

머신러닝 기초

Lecture 5: 선형대수(4)

행렬과 선형 변환의 관계

- 벡터 공간 V, W 와 그에 대응하는 정렬된 기저들 $B = (b_1, \dots, b_n)$ 과 $C = (c_1, \dots, c_m)$ 이 있다고 가정하자
- 이때, 우리가 선형 변환 $\Phi : V \rightarrow W$ 존재하여 다음을 만족

$$\Phi(b_j) = \alpha_{1j}c_1 + \dots + \alpha_{mj}c_m = \sum_{i=1}^m \alpha_{ij}c_i$$

- 이 경우, 우리는 $m \times n$ 행렬 A_Φ 의 원소가 아래와 같이 구성된 경우를 Φ 의 **변환 행렬(transformation matrix)**이라 함

$$A_\Phi(i, j) = \alpha_{i,j}$$

변환 행렬의 의미

- 변환 행렬 A_{Φ} 가 있으면 기저가 바뀌었을 때 바뀌는 좌표를 쉽게 계산할 수 있음!!
- 벡터 x 가 선형 변환 Φ 에 의해 변환된 결과가 y 라고 했을 때 x 의 좌표가 $\hat{x}$ 였고 y 의 좌표가 $\hat{y}$ 라면

$$\hat{y} = A_{\Phi} \hat{x}$$

변환 행렬의 예

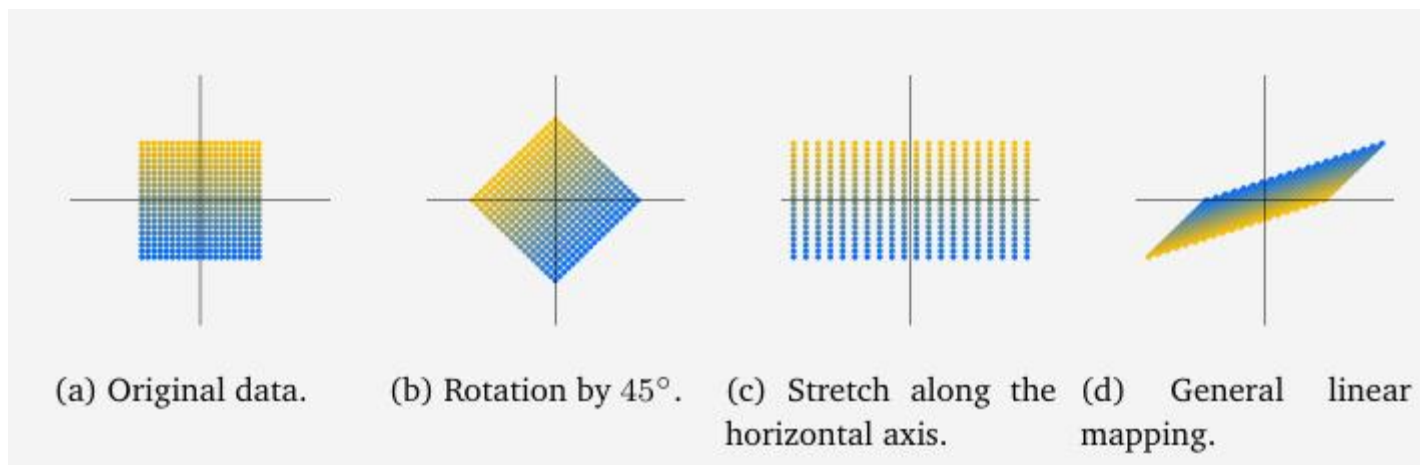
- $$\begin{aligned}\Phi(b_1) &= c_1 - c_2 + 3c_3 - c_4 \\ \Phi(b_2) &= 2c_1 + c_2 + 7c_3 + 2c_4 \\ \Phi(b_3) &= 3c_2 + c_3 + 4c_4\end{aligned}$$

$$x = 3b_1 + 2b_2 + 4b_3$$

$$A_\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 11 \\ 27 \\ 17 \end{bmatrix}$$

변환 행렬의 작용



$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\pi}{4}) & -\sin(\frac{\pi}{4}) \\ \sin(\frac{\pi}{4}) & \cos(\frac{\pi}{4}) \end{bmatrix}, \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{A}_3 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

데이터의 변환 자체로 봐도 되지만 축이 변한 후의 좌표로 해석 중요

기저 변환

- 좀 더 나아가서 V 의 기저와 W 의 기저가 변할 때 $\Phi: V \rightarrow W$ 인 선형 변환의 표현은 어떻게 변할까에 대해서 알아보자
- 즉, $B = (b_1, \dots, b_n)$ 와 $\tilde{B} = (\tilde{b}_1, \dots, \tilde{b}_n)$ 가 V 의 서로 다른 기저이고 $C = (c_1, \dots, c_m)$ 와 $\tilde{C} = (\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_m)$ 가 W 의 서로 다른 기저일때, $A_\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 가 기저 B 와 C 를 사용시 행렬 변환이면 기저 $\tilde{B}$ 와 $\tilde{C}$ 를 사용시 행렬 변환 $\tilde{A}_\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 는 어떻게 표현이 될까?

기저 변환

$$\begin{array}{ccc}
 B = (b_1 \dots b_n) & & \tilde{B} = (\tilde{b}_1 \dots \tilde{b}_n) \\
 \downarrow A_B & \xleftrightarrow{\quad ? \quad} & \downarrow \hat{A}_{\tilde{B}} \\
 C = (c_1 \dots c_m) & & \tilde{C} = (\tilde{c}_1 \dots \tilde{c}_m)
 \end{array}$$

기저 변환 정리

- $\tilde{A}_\Phi = T^{-1} A_\Phi S$
- $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 은 $\tilde{B}$ 의 좌표를 B 의 좌표로 옮김
- $T \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 은 $\tilde{C}$ 의 좌표를 C 의 좌표로 옮김

$$\begin{array}{ccc}
 B = (b_1 \cdots b_n) & & \tilde{B} = (\tilde{b}_1 \cdots \tilde{b}_n) \\
 \downarrow A_\Phi & \xleftarrow{?} & \downarrow \tilde{A}_\Phi \\
 C = (c_1 \cdots c_m) & & \tilde{C} = (\tilde{c}_1 \cdots \tilde{c}_m)
 \end{array}$$

증명

$$\tilde{b}_j = s_{1j}b_1 + \cdots + s_{nj}b_n = \sum_{i=1}^n s_{ij}b_i \quad j = 1, \dots, n$$

$$\tilde{c}_k = t_{1k}c_1 + \cdots + t_{mk}c_m = \sum_{l=1}^m s_{lk}c_l \quad k = 1, \dots, m$$

$$S = (s_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad T = (t_{lk}) \in \mathbb{R}^{m \times m} \quad \text{가역가능}$$

$$\Phi(\tilde{b}_j) = \sum_{k=1}^m \tilde{a}_{kj}\tilde{c}_k = \sum_{k=1}^m \tilde{a}_{kj} \sum_{l=1}^m t_{lk}c_l = \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^m t_{lk}\tilde{a}_{kj} \right) c_l$$

$$\Phi(\tilde{b}_j) = \Phi \left(\sum_{i=1}^n s_{ij}b_i \right) = \sum_{i=1}^n s_{ij}\Phi(b_i) = \sum_{i=1}^n s_{ij} \sum_{l=1}^m a_{li}c_l = \sum_{l=1}^m \left(\sum_{i=1}^n a_{li}s_{ij} \right) c_l$$

증명

$$\therefore \sum_{k=1}^m t_{lk} \tilde{a}_{kj} = \sum_{i=1}^n a_{li} s_{ij} \quad \forall l = 1, \dots, m, \quad \forall j = 1, \dots, m$$

$$T\tilde{A}_{\Phi} = A_{\Phi}S \Leftrightarrow \tilde{A}_{\Phi} = T^{-1}A_{\Phi}S$$

동치와 닮음

- 어떤 가역행렬 S T 가 존재하여 $\tilde{A} = T^{-1}AS$ 가 되면 A 와 $\tilde{A}$ 를 **동치(equivalent)**라고 함
- 어떤 가역행렬 S 가 존재하여 $\tilde{A} = S^{-1}AS$ 가 되면 A 와 $\tilde{A}$ 를 **닮음(similar)**이라고 함

기저 변환 예시

● $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$

$$A_{\Phi} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$B = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right), \quad C = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$\tilde{B} = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \in \mathbb{R}^3, \quad \tilde{C} = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

기저 변환 예시

●

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{T}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{A}}_{\Phi} &= \mathbf{T}^{-1} \mathbf{A}_{\Phi} \mathbf{S} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 10 & 8 & 4 \\ 1 & 6 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -4 & -4 & -2 \\ 6 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 4 \\ 1 & 6 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

랭크의 특성

- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 인 행렬 A 에 대하여 $\text{rk}(A) = \text{rk}(A^\top)$
- A 의 열들로 span되는 벡터 공간 $U \subseteq \mathbb{R}^m$ 에 대하여 $\dim(U) = \text{rk}(A)$ 이고 이런 U 를 A 의 **이미지 공간(image space)**라고 부름
- A 의 행들로 span되는 벡터 공간 $W \subseteq \mathbb{R}^n$ 에 대하여 $\dim(W) = \text{rk}(A)$
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 이 가역 가능 $\Leftrightarrow \text{rk}(A)=n$
- $Ax=b$ 가 해가 존재 $\Leftrightarrow \text{rk}(A) = \text{rk}(A | b)$
- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 에 대해 $Ax = 0$ 이 되는 해 공간의 차원은 $n - \text{rk}(A)$ 이 되고 이런 공간을 **영 공간(null space)**라고 부름
- $\text{rk}(A)=\min(m,n)$ 이 되면 **full rank(풀 랭크)**라고 부름

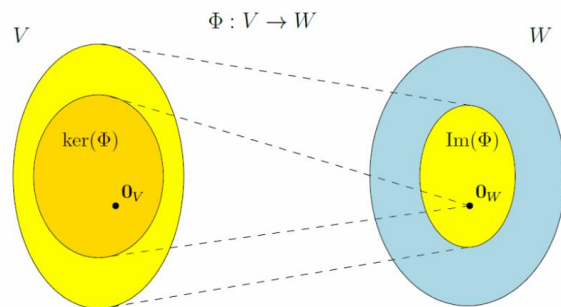
이미지 공간과 영 공간

- 선형 변환을 이용한 영 공간과 이미지 공간의 정의

$$\Phi : V \rightarrow W$$

$$\ker(\Phi) := \Phi^{-1}(0_W) = \{v \in V : \Phi(v) = 0_W\}$$

$$\text{Im}(\Phi) = \{\Phi(v) : v \in V\} = \{w \in W : \exists v \in V, \Phi(v) = w\}$$



이미지 공간과 영 공간의 성질

- 영 공간은 절대 비어 있지 않다! $\Phi(0_V) = 0_W$
- $\text{Im}(\Phi) \subseteq W$
- $\text{ker}(\Phi) \subseteq V$
- Φ 가 단사 $\Leftrightarrow \text{ker}(\Phi) = \{0\}$

이미지 공간과 영 공간의 성질

- $A = \begin{bmatrix} | & & | \\ a_1 & \cdots & a_n \\ | & & | \end{bmatrix} \quad a_i \in \mathbb{R}^m$ 이라고 가정
- $\text{Im}(\Phi) = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\} = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i a_i : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\} = \text{span}[a_1 \cdots a_n] \subseteq \mathbb{R}^m$
 “열 공간(column space)” 라고 부름
- $\text{rk}(A) = \dim(\text{Im}(\Phi))$
- 영공간은 $Ax=0$ 의 일반해
- 영공간은 연립 선형방정식의 해가 유일 한지 아니라면 모든 해가 어떻게 표현이 가능한지를 결정

Rank-Nullity 정리

- $\Phi : V \rightarrow W$ 에 대해 $\dim(\ker(\Phi)) + \dim(\text{Im}(\Phi)) = \dim(V)$
- 만약 $\dim(\text{Im}(\Phi)) < \dim(V)$ 이라면 $\ker(\Phi)$ 이 자명하지 않은 해를 포함! 즉 $\{0_V\}$ 보다 큼 그리고 무한히 많은 해를 포함
- 만약 $\dim(V) = \dim(W)$ 면, Φ 가 단사 $\Leftrightarrow \Phi$ 가 전사 $\Leftrightarrow \Phi$ 가 전단사

아핀 공간(affine space)

- V 가 벡터공간, $x_0 \in V$ 그리고 $U \subseteq V$ 가 부분공간이라고 할 때

$$L = x_0 + U := \{x_0 + u : u \in U\} = \{v \in V : \exists u \in U, v = x_0 + u\}$$

를 V 의 **아핀 공간(affine space)**이라고 부름

여기서 U 를 **방향 공간(direction space)**라고 부르고 x_0 는 **기준점(support point)**이라고 부름

- 아핀 공간은 벡터 공간은 아님!

아핀 공간의 성질

- 두 개의 아핀 공간 $L = x_0 + U$ 와 $\tilde{L} = \tilde{x}_0 + \tilde{U}$ 에 대해

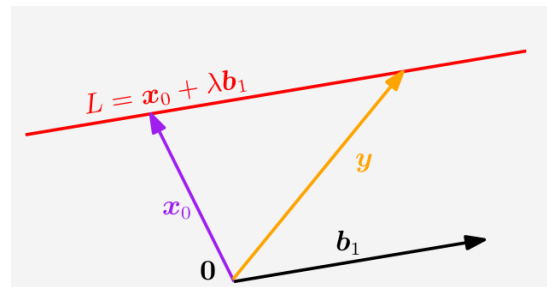
$$L \subseteq \tilde{L} \Leftrightarrow U \subseteq \tilde{U}, x_0 - \tilde{x}_0 \in \tilde{U}$$

- 아핀 공간의 또다른 표현법: U 의 정렬된 기저 $(b_1, \dots, b_k)$ 에 대해 모든 원소 $x \in L$ 은 아래의 방식으로 유일하게 표현 가능

$$x = x_0 + \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_k b_k$$

아핀 공간의 예시

- 1차원 아핀 공간은 선! $y = x_0 + \lambda_1 b_1$
- 2차원 아핀 공간은 면! $y = x_0 + \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$
- n차원 공간에서 (n-1)차원 아핀 공간을 **초평면 (hyperplane)** 이라고 부름



아핀 변환(affine mapping)

- 두 개의 벡터 공간 V, W 에 대해 선형 변환 $\Phi : V \rightarrow W, a \in W$ 일 때, $\phi : V \rightarrow W, x \mapsto a + \Phi(x)$ 를 V 에서 W 로의 아핀 변환이라고 부름. 여기서, 벡터 a 를 평행이동 벡터(translation vector)라고 부름

아핀 변환의 성질

- 두 개의 아핀 변환 $\phi : V \rightarrow W, \phi' : W \rightarrow X$ 의 합성 $\phi \circ \phi'$ 역시 아핀 변환
- $\phi(0_V) = a$

Q&A